
《软件工程实验》

实 验 指 导 书

软件工程课题组

二零二五

河北工业大学

软件工程课程实验

实验报告

题目：云边协同的智能安防监控系统

专业：数据科学与大数据技术

班级：数据 231

组：13

组长：艾洋

成员：刘昀达、纪坤

指导教师：杨宜澄

完成日期：2025 年 11 月 28 日

目 录

1 软件需求规格说明书	(4)
2 设计规格说明书	(35)
3 实验总结	(54)

河北工业大学课程共享计划

一、需求规格说明书

1. 项目概述与迭代规划 (Project overview and iteration planning)

1.1 项目背景与目标 (project background and objectives)

在智慧城市与数字化生活加速发展的背景下，传统安防系统面临严峻挑战：纯本地系统算力有限，难以应对复杂场景分析；而纯云端方案又受制于网络延迟，无法满足实时响应的需求。本项目旨在突破这一瓶颈，通过构建一个云边协同的智能安防监控系统，将边缘计算的实时性与云端计算的智能性相结合，实现优势互补。

在云端提升精准度、在边缘侧保障实时性：利用云端强大的计算资源和成熟的 AI 模型，执行更复杂的分析任务，如高精度人脸识别、人员行为分析（如跌倒、徘徊）、车辆识别等，并对边缘上报的事件进行二次校验与聚合，大幅降低误报率；在摄像头或边缘网关等设备上直接运行轻量级算法，实现对移动侦测、区域入侵、声音异常（如玻璃破碎）等基础事件的毫秒级响应，确保第一时间发现异常。

提供统一、智能的管理体验：通过云端平台对所有设备、用户和告警事件进行集中管理。系统能够自动将经过云边双重分析确认的告警信息，通过 App 推送、短信或邮件等方式及时通知用户，并提供一个可实时观看视频、回放历史录像、管理告警事件的综合平台。同时，系统通过多角色（管理员、普通用户、访客）权限管理，确保数据安全与操作合规。

1.2 迭代规划 (iteration planning)

本项目将采用敏捷开发模式，共规划三个迭代周期 (Sprint)，每个周期为 1-2 周，旨在快速交付可用的产品增量，并持续收集反馈进行调整。

Sprint 1: 需求分析与系统原型搭建 (1-2 周)

核心目标：本迭代聚焦于厘清需求并搭建一个可运行的技术原型。主要任务包括深入分析用户故事，确定系统角色（管理员、用户等）及其核心用例，并输出故事地图和用例图。在技术层面，将完成系统前后端及边缘端的基础框架搭建，并实现一个最简可用的功能——例如，通过模拟摄像头成功接入视频流并在前端页面展示，从而验证技术栈的可行性，为后续开发奠定坚实基础。

Sprint 2: 核心功能开发与云边协同通信 (1-2 周)

核心目标：本迭代是产品功能的核心建设阶段。重点在于让云和边“动起来”并“对话”。在边缘端，将实现真实的运动侦测功能；在云端，则开发用于复杂事件识别的 API 接口。连接两者的关键是设计并实现一套高效的云边通信协议(如基于 MQTT 进行事件上报,使用 WebSocket 进行指令下发)。在此基础上，完成告警事件的生成、在列表中的展示以及通过多种渠道的通知机制。

Sprint 3: 系统整合、测试与优化 (1-2 周)

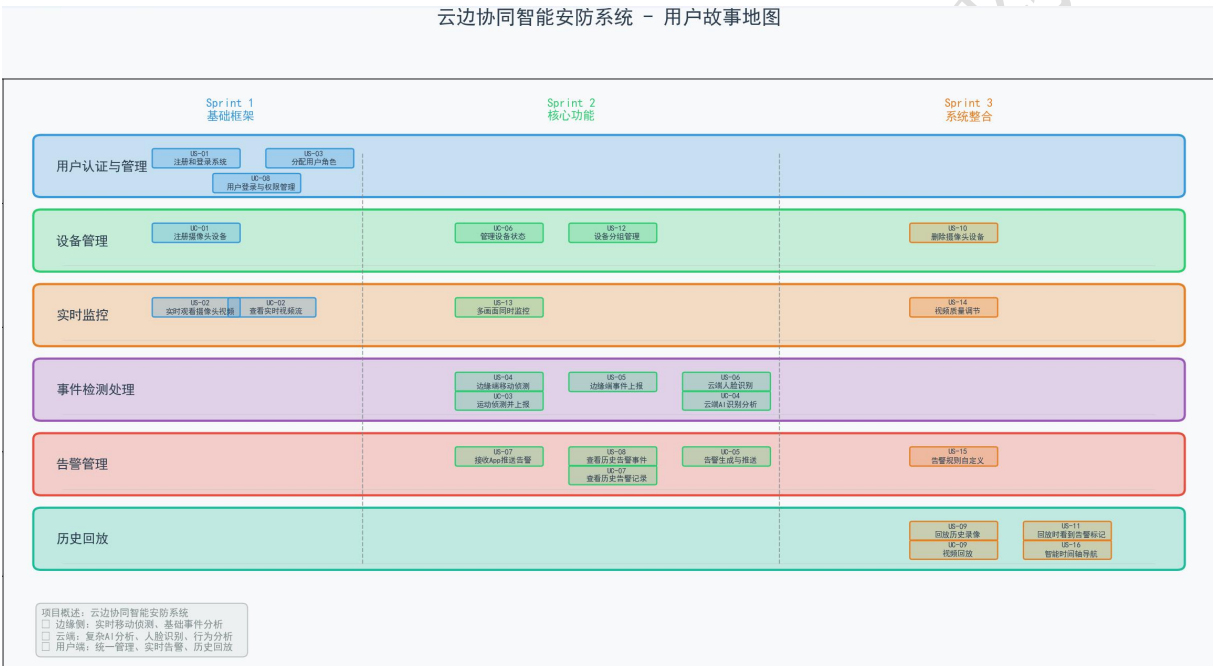
核心目标：本迭代致力于将各个模块集成为一个完整、稳定的系统并进行最终打磨。工作重点包括完善前端的关键用户界面（如设备管理、告警管理中心），进行全面的全链路测试（从边缘产生事件到云端处理，再到前端展示和用户通知），优化系统性能和数据库查询。最终，确保系统达到可交付状态，并完成所有相关技术文档与项目报告的撰写。

表 1-1 产品 Backlog（详细条目）

ID	用户故事(As a... I want to...)	验收标准 (Acceptance Criteria)	优先级	迭代
US-01	作为用户,我可以注册和登录系统。	1. 输入用户名、密码、邮箱可成功注册。 2. 注册后可用用户名/密码登录。 3. 错误密码登录失败并提示。	高	Sprint 1
US-02	作为用户,我可以在网页上实时观看我的摄像头视频。	1. 在设备列表点击“实时预览”,可打开新窗口播放视频流。 2. 视频延迟低于 3 秒。	高	Sprint 1
US-03	作为管理员,我可以为用户分配角色。	1. 在用户管理页面,可将现有用户角色修改为“管理员”、“普通用户”或“访客”。 2. 访客用户只能查看被授权的摄像头,无法进行任何操作。	中	Sprint 1
US-04	(系统)边缘端应对视频流进行实时移动侦测。	1. 当视频画面中有明显运动时,能准确触发事件。 2. 触发事件时,能捕获一张高质量的现场图片。	高	Sprint 2

ID	用户故事 (As a... I want to...)	验收标准 (Acceptance Criteria)	优先级	迭代
US-05	(系统)边缘端应将事件通过 MQTT 上报至云端。	1. 事件报文包含: 设备 ID、时间戳、事件类型、图片 URL。 2. 能够稳定连接到云端的 MQTT Broker。	高	Sprint 2
US-06	(系统)云端应对边缘上报的事件进行人脸识别。	1. 接收到边缘事件后, 能调用人脸识别 API。 2. 将识别结果 (未知人脸/已知人员) 与事件关联存储。	高	Sprint 2
US-07	作为用户, 发生告警时我能收到 App 推送。	1. 当云端确认一个告警后, 我的手机 App 会立即弹出通知。 2. 通知包含告警类型、设备名称和快照缩略图。	高	Sprint 2
US-08	作为用户, 我可以查看历史告警事件列表。	1. 列表分页展示, 每项包含时间、设备、快照、处理状态。 2. 支持按设备和时间范围进行筛选。	中	Sprint 2
US-09	作为用户, 我可以回放指定摄像头的历史录像。	1. 可选择摄像头和日期时间范围进行回放。 2. 回放界面支持播放、暂停、拖动进度条。	高	Sprint 3
US-10	作为用户, 我可以删除一个摄像头设备。	1. 在设备列表点击删除, 需二次确认。 2. 删除后, 该设备所有关联的录像和告警事件将被归档。	低	Sprint 3
US-11	作为用户, 我可以在回放录像时看到同步的告警标记。	1. 在回放进度条上, 有图标标记出告警发生的具体时间点。	中	Sprint 3

ID	用户故事 (As a... I want to...)	验收标准 (Acceptance Criteria)	优先级	迭代
		2. 点击标记可快速跳转到告警时刻并显示告警详情。		



2. 系统用例分析 (System Use Case Analysis)

2.1 角色分析 (Actor Analysis)

采用列表的方式说明系统的每一个角色，包括角色名称、所属部门并简要描述该角色需要应用系统完成的工作。

表 1-1 角色列表

编号	角色名	所属部门	简要描述
1	系统管理员 (Admin)	安防管理中心	负责管理用户账号、注册摄像头设备、查看全局告警、维护系统配置等。
2	普通用户 (User)	企业/家庭用户	查看实时视频、接收告警、管理自己绑定的摄像头设备。
3	访客用户 (Guest)	外部访问者	仅能查看授权的视频或告警记录，无编辑权限。
4	边缘设备(Edge Device)	边缘侧硬件终端	负责视频采集、运动侦测等轻量AI分析，并向云端上报事件。
5	云端AI分析服务 (Cloud AI Service)	云端模型服务	接收来自边缘端的视频帧或事件，执行如人脸识别、异常行为分析等复杂识别。
6	告警通知服务 (Notification Service)	云端服务	根据云端识别结果向用户推送告警（短信/邮件/APP）。

2.2 用例分析 (Actor Analysis)

采用列表的方式列出系统的每一个用例（基本用例，不包括精化后的扩展用例），包括用例名、角色、优先级、描述，如表 2-2。

表 1-2 用例列表

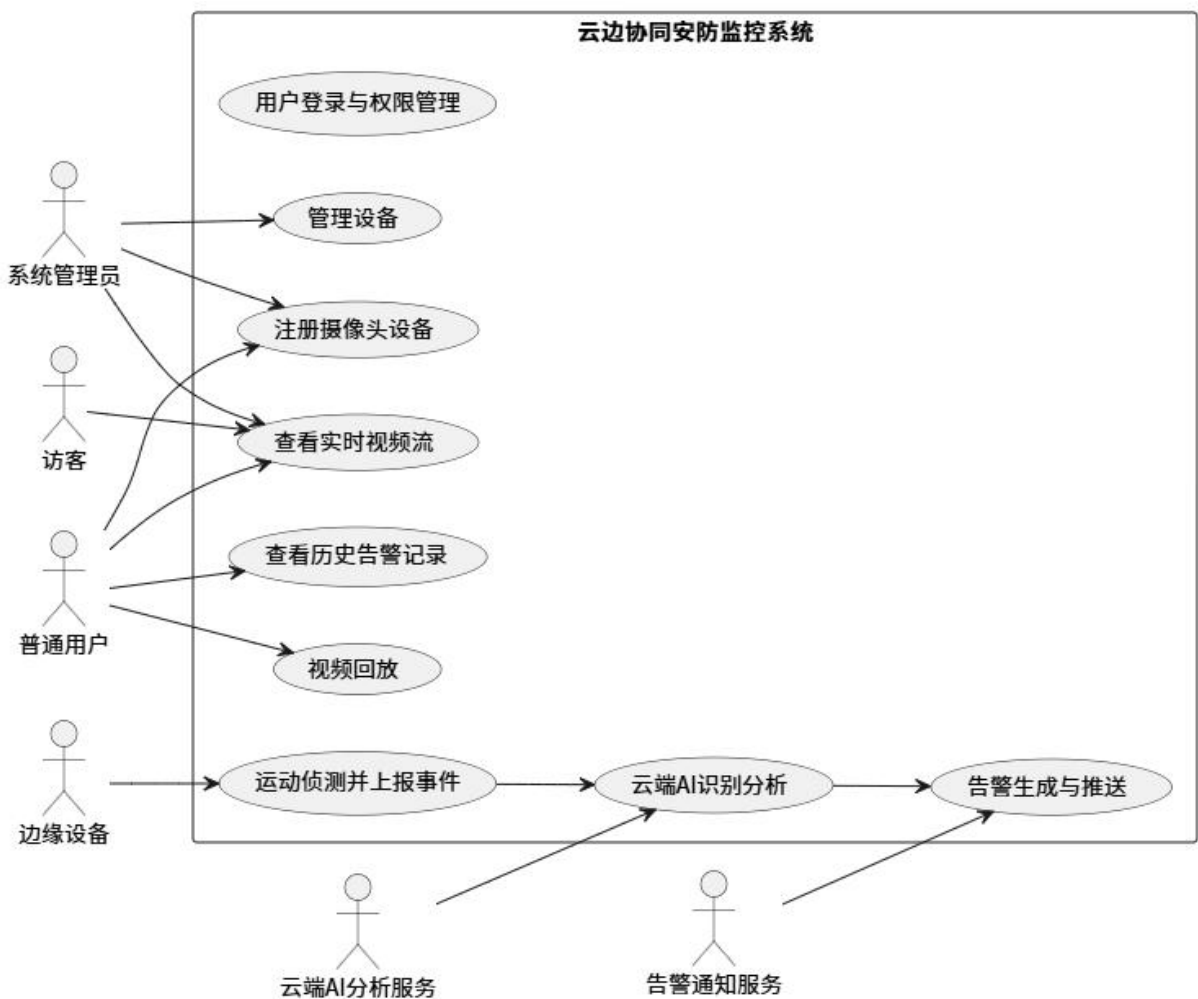
编号	用例名称	角色	优先级	描述
1	注册摄像头设备	Admin / User	高	系统绑定新的摄像头设备,记录设备信息与所属用户。
2	查看实时视频流	User / Guest	高	用户可访问摄像头当前视频流,支持多路视频切换。
3	运动侦测并上报事件	Edge Device	高	边缘设备对视频流进行轻量分析,识别是否有运动,并上报事件。
4	云端 AI 识别分析	Cloud AI Service	高	云端对上传的视频帧进行复杂识别(如人脸识别、危险动作检测)。
5	告警生成与推送	Notification Service	高	云端根据识别结果生成告警并推送给相关用户。
6	管理设备(删除)	Admin / User	中	管理已绑定的摄像头设备,查看设备在线状态。

	/修改/ 状态查看)			
7	查看历史告警记录	User	中	用户查看系统产生的历史告警、事件日志。
8	用户登录与权限管理	Admin / User / Guest	高	系统验证用户身份,并提供基于角色的权限控制。
9	视频回放	User	中	用户查看历史录像,支持按时间段查询与播放。

2.3 用例建模 (Use Case Modeling)

2.3.1 系统总体用例图

以功能模块为单位画出各部分用例图、用例表、部分活动图（对于事件流复杂的用例画活动图）。



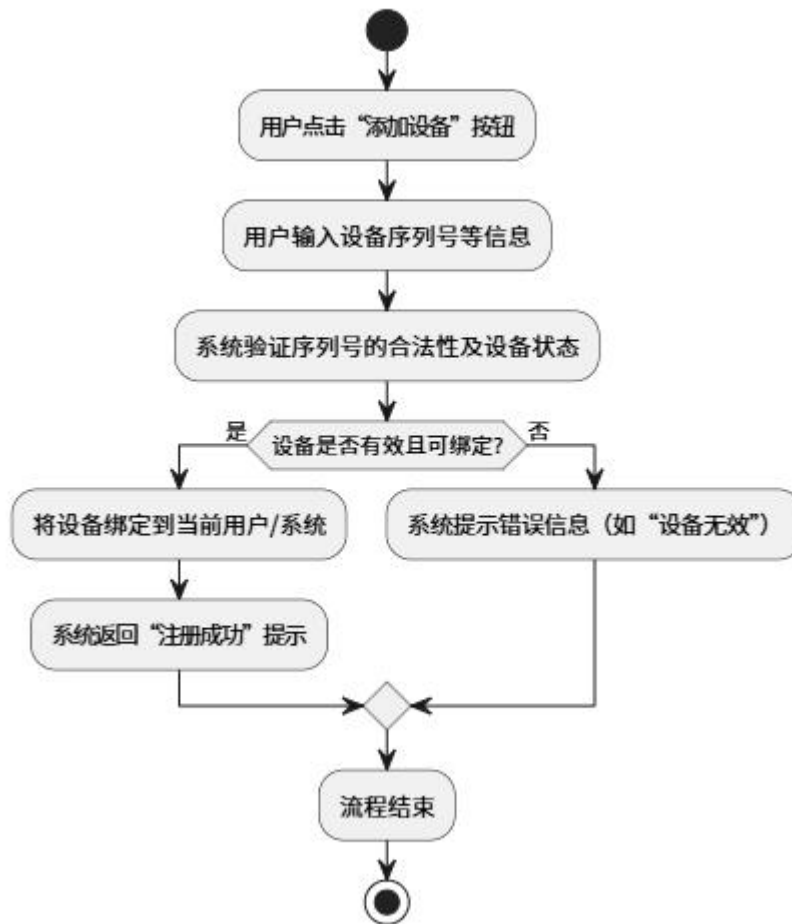
2.3.2 用例表与活动图

UC-01 注册摄像头设备

表格要素	描述
用例标识和名称	UC-06 注册摄像头设备

描述	用户或管理员添加摄像头设备绑定到系统。
参与者	管理员、普通用户
优先级	高
风险	中
前置条件和假设	摄像头已准备好注册
触发条件	用户点击“添加设备”
主事件流	1. 输入序列号 → 2. 验证合法性 → 3. 绑定设备 → 4. 完成注册
可选事件流	设备无效 → 提示错误
后置条件	设备已加入系统
非功能需求	注册流程 $\leq$ 5 秒；错误提示清晰

活动图：UC-01 注册摄像头设备

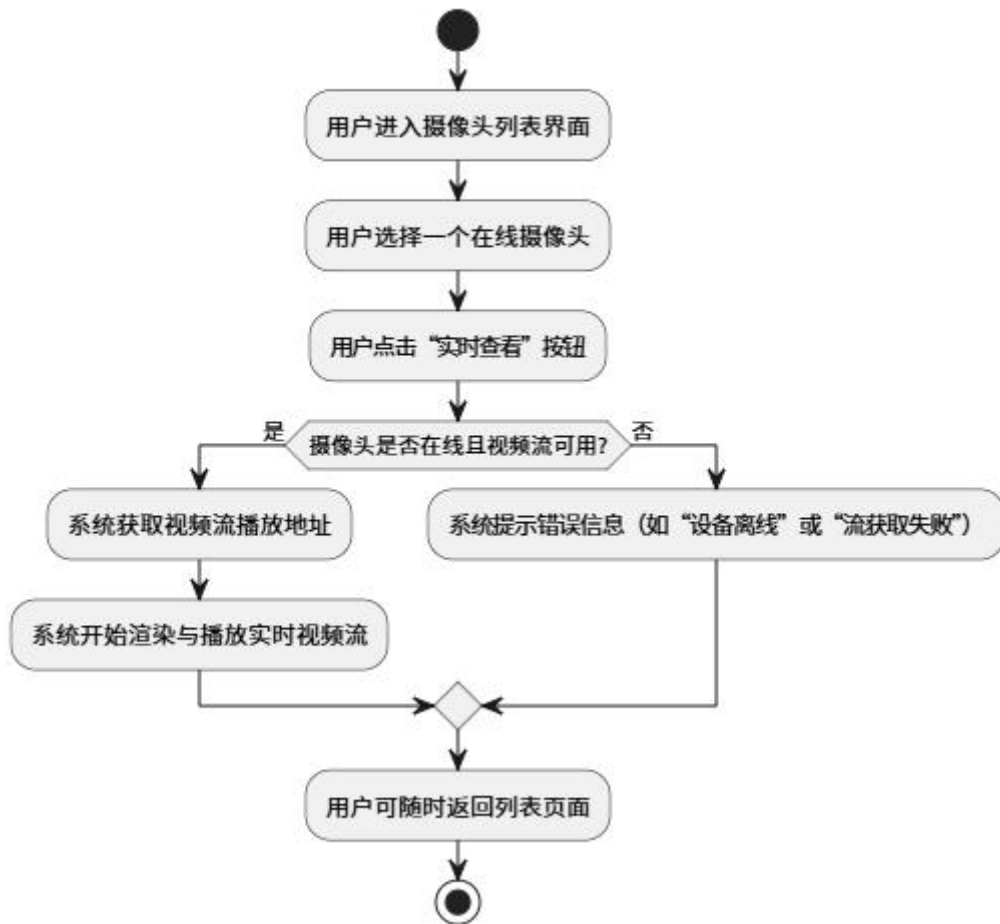


UC-02 查看实时视频流

表格要素	描述
用例标识和名称	UC-01 查看实时视频流
描述	用户从系统中选择一个摄像头，以查看其实时视频流。
参与者	系统管理员、普通用户、访客用户
优先级	高
风险	中
前置条件和	1. 用户已成功登录系统 2. 摄像头设备已注册且在线

假设	
触发条件	用户点击某摄像头的“查看实时视频”按钮
主事件流	1. 用户进入摄像头列表界面 2. 用户选择一个在线摄像头 3. 用户点击“实时查看”按钮 4. 系统获取视频流播放地址 5. 系统开始渲染与播放实时视频流
可选事件流	4a. 若设备离线 → 系统提示“设备离线” 4b. 视频流获取失败 → 系统提示错误信息
后置条件	系统持续播放实时视频流，用户可返回列表页面
非功能性需求	视频延迟 < 300ms；界面需易操作并支持手机/PC

活动图：UC-02 查看实时视频流

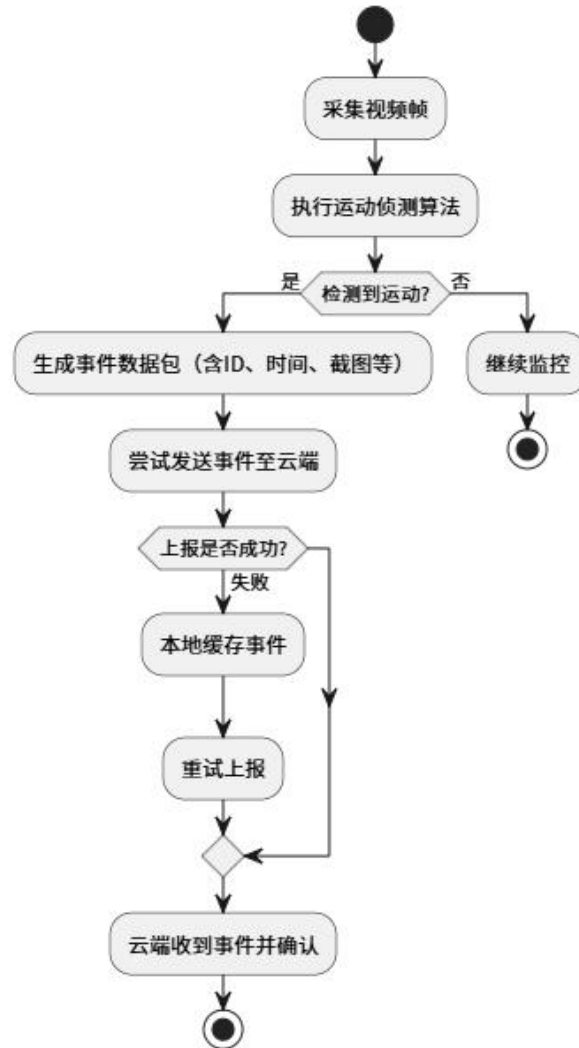


UC-03 运动侦测并上报事件

表格要素	描述
用例标识和名称	UC-02 运动侦测并上报事件
描述	边缘设备根据实时视频帧进行运动侦测，若检测到运动事

	件，则向云端服务器上报。
参与者	边缘设备 (Edge Device)
优先级	高
风险	高
前置条件和假设	设备正常运行并已连接网络
触发条件	边缘端算法检测到视频中存在运动变化
主事件流	1. 边缘设备采集视频帧 2. 执行运动侦测算法 3. 若检测到运动 → 继续 4. 生成事件数据包 (含设备 ID、时间、截图等) 5. 发送事件至云端
可选事件流	5a. 若上报失败 → 本地缓存事件并重试
后置条件	云端收到事件并进行后续 AI 分析
非功能性需求	上报延迟 < 1 秒; 支持重试机制; 允许离线缓存

活动图：UC-03 运动侦测并上报事件

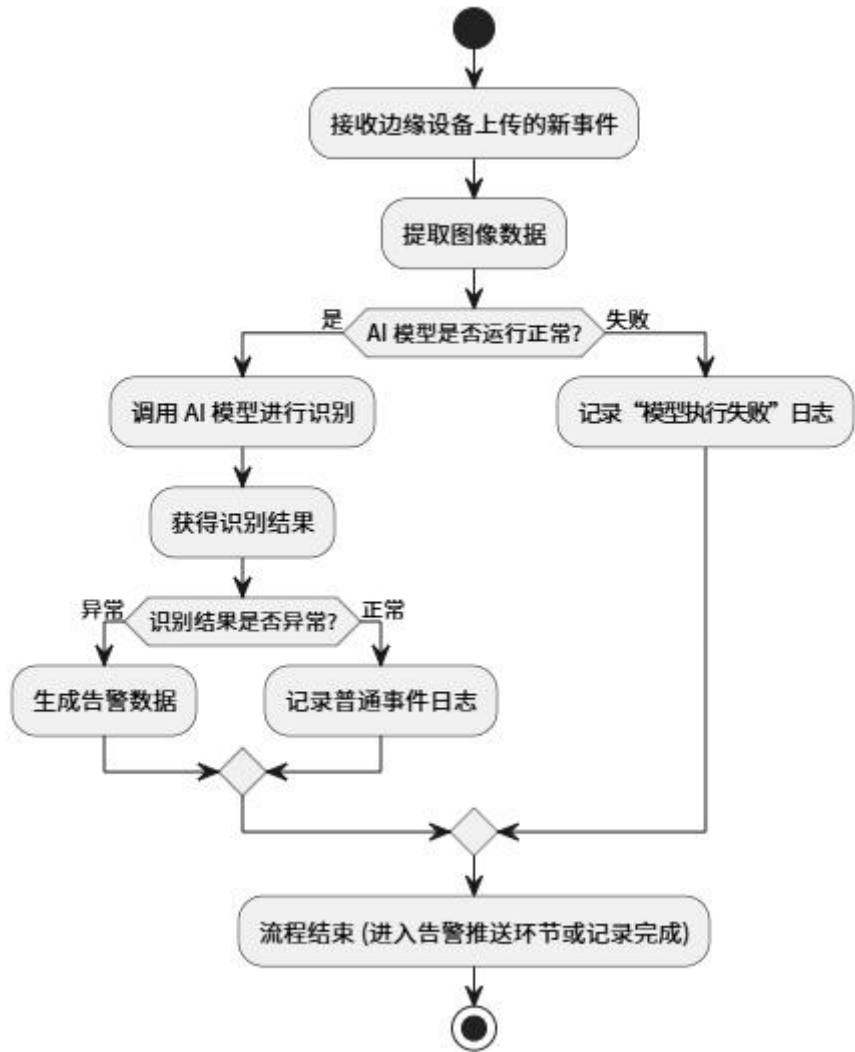


UC-04 云端 AI 识别分析

表格要素	描述
用例标识和名称	UC-03 云端 AI 识别分析
描述	云端接收事件后执行 AI 分析，如人脸识别等。
参与者	云端 AI 服务
优先级	高

风险	高
前置条件和假设	收到事件；AI 服务运行正常
触发条件	新事件被上传
主事件流	1. 云端接收事件 → 2. 提取图像 → 3. 调用模型 → 4. 获得识别结果 → 5. 判断是否异常
可选事件流	模型执行失败 → 记录日志
后置条件	若异常 → 生成告警数据
非功能需求	AI 响应时间<2 秒；支持并发分析

活动图：UC-04 云端 AI 识别分析

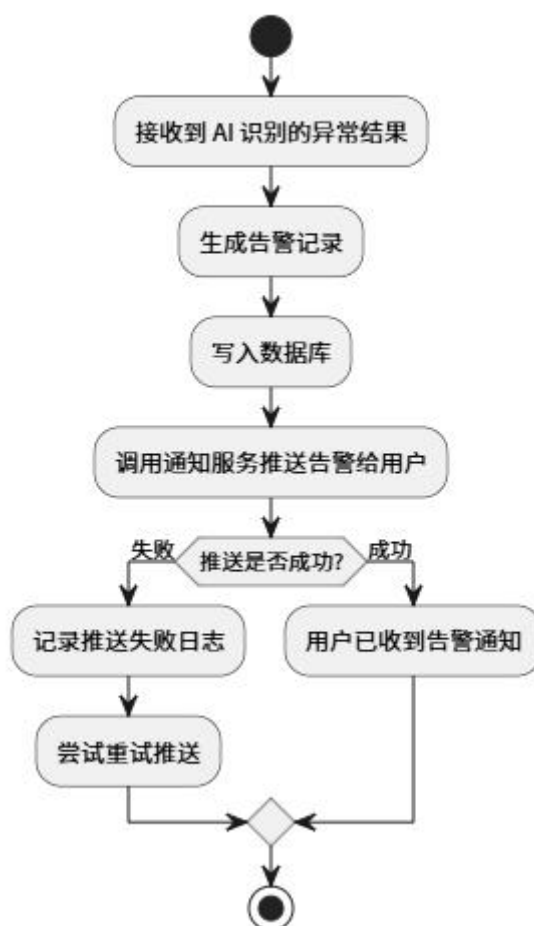


UC-05 告警生成与推送

表格要素	描述
用例标识和名称	UC-04 告警生成与推送
描述	云端根据识别结果生成告警并推送给用户。
参与者	云端系统、通知服务
优先级	高
风险	中

前置条件和假设	AI 已返回识别结果
触发条件	识别结果为异常
主事件流	1. 生成告警 → 2. 写入数据库 → 3. 推送用户
可选事件流	推送失败 → 重试或记录日志
后置条件	用户收到告警
非功能需求	推送延迟 <3 秒；通知需可重试

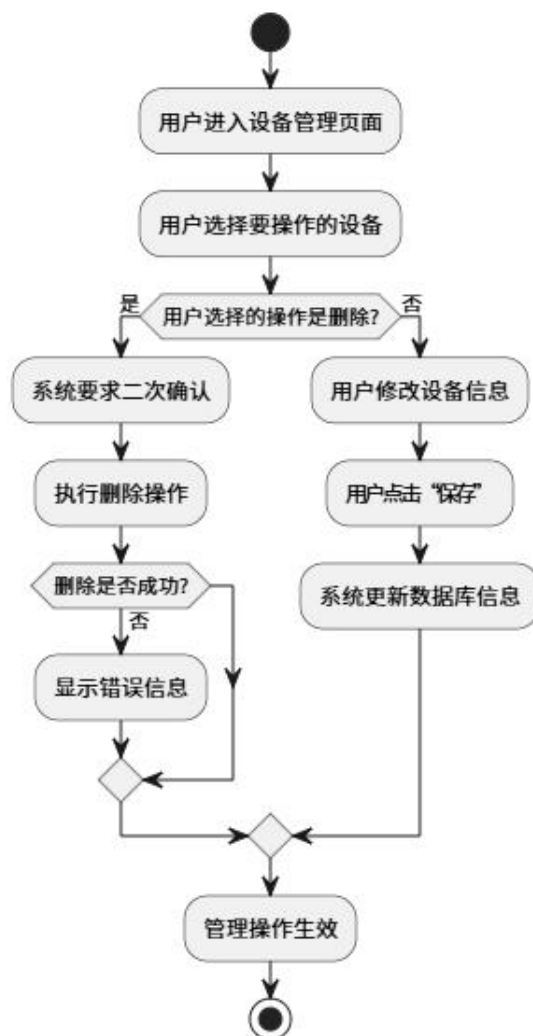
活动图：UC-05 告警生成与推送



UC-06 管理设备

表格要素	描述
用例标识和名称	UC-07 管理设备
描述	编辑摄像头信息、删除设备、查看状态等操作。
参与者	管理员、普通用户
优先级	中
风险	中
前置条件和假设	设备已注册
触发条件	用户进入设备管理页面
主事件流	1. 选择设备 → 2. 修改信息 → 3. 保存 → 4. 可执行删除
可选事件流	删除失败 → 显示错误
后置条件	管理操作生效
非功能需求	删除需二次确认；修改即时生效

活动图：UC-06 管理设备

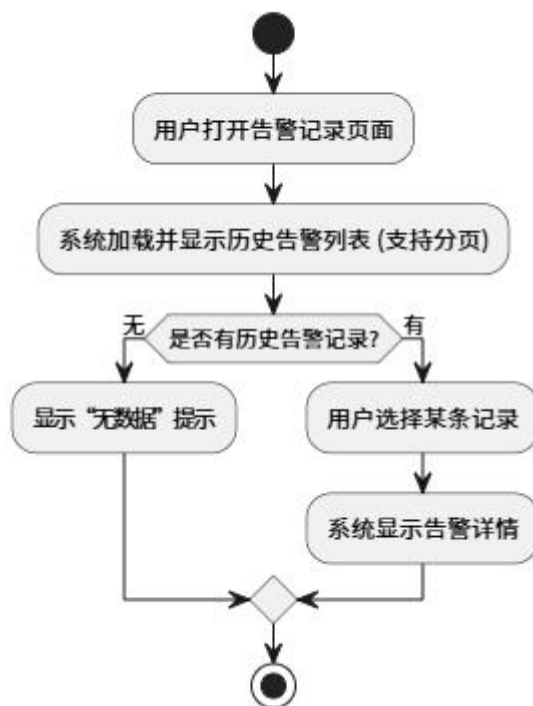


UC-07 查看历史告警记录

表格要素	描述
用例标识和名称	UC-05 查看历史告警记录
描述	用户查看历史告警列表及详情。
参与者	用户、管理员
优先级	中

风险	低
前置条件和假设	用户已登录
触发条件	用户打开告警记录
主事件流	1. 进入告警页 → 2. 系统显示记录 → 3. 用户查看详情
可选事件流	无记录 → 显示“无数据”
后置条件	用户查看结束
非功能需求	查询延迟 <1 秒；支持分页

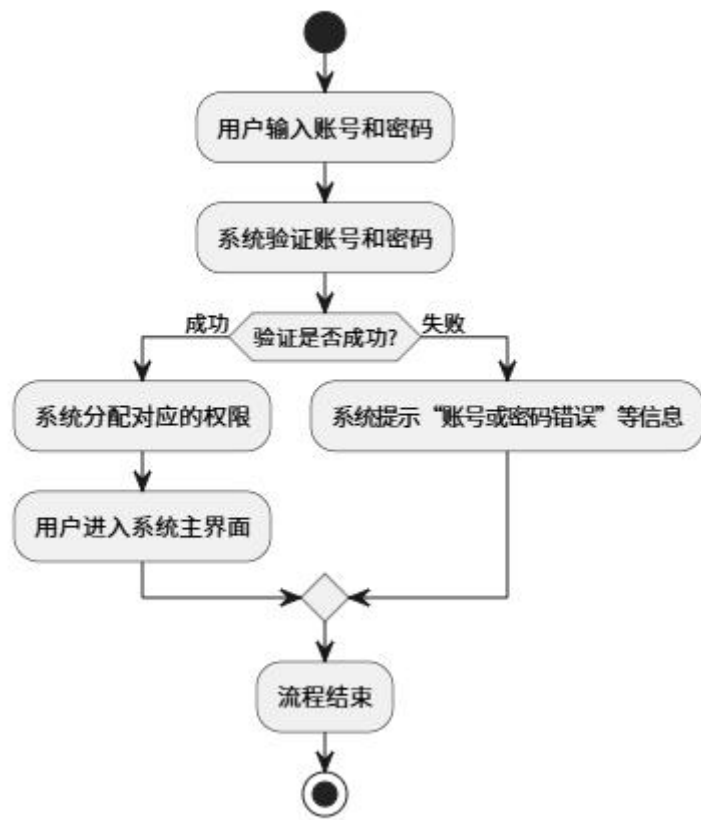
活动图：UC-07 查看历史告警记录



UC-08 用户登录与权限管理

表格要素	描述
用例标识和名称	UC-08 用户登录与权限管理
描述	用户通过账号登录系统并获得权限。
参与者	管理员、用户、访客
优先级	高
风险	中
前置条件和假设	账号已存在
触发条件	用户提交用户名与密码
主事件流	1. 输入账号密码 → 2. 验证成功 → 3. 分配权限 → 4. 进入主界面
可选事件流	密码错误 → 显示提示
后置条件	登录成功
非功能需求	登录验证 <1 秒；密码须加密存储

活动图：UC-08 用户登录与权限管理

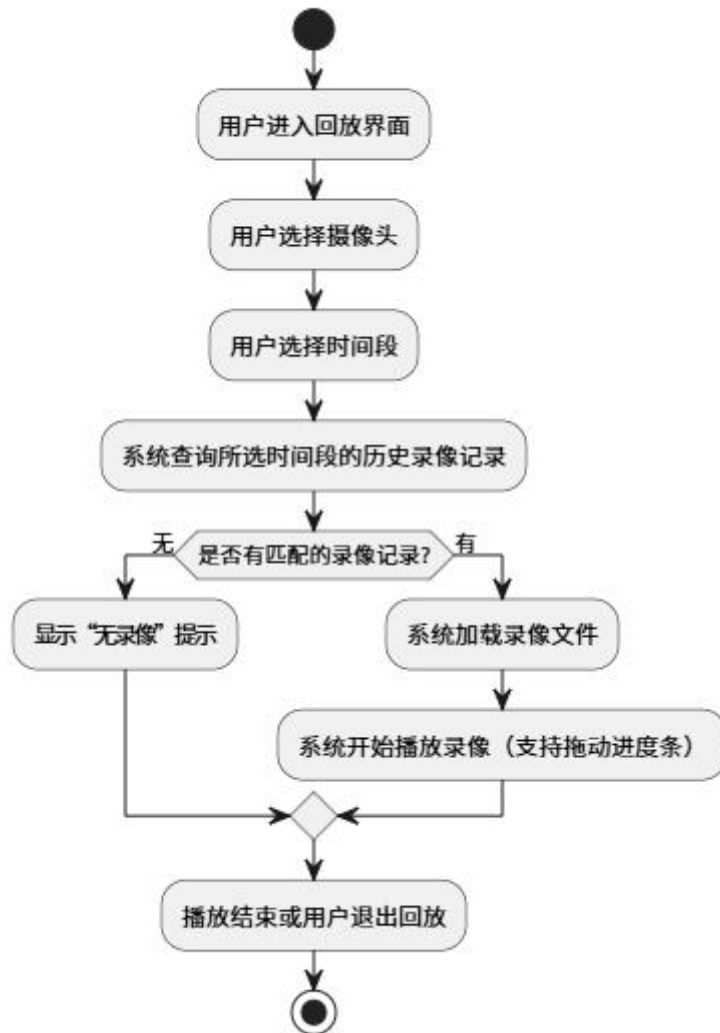


UC-09 视频回放

表格要素	描述
用例标识和名称	UC-09 视频回放
描述	用户选择时间段播放历史录像。
参与者	用户、管理员
优先级	中
风险	中
前置条件和假	系统已有录像

设	
触发条件	用户进入回放界面
主事件流	1. 选择摄像头 → 2. 选择时间段 → 3. 加载记录 → 4. 播放
可选事件流	无录像 → 显示提示
后置条件	播放结束
非功能需求	加载时间<2 秒；支持拖动进度条

活动图：UC-09 视频回放



2.4 数据建模 (Data Modeling)

采用名词短语语法结合 CRC 分析建立系统的分析类模型（域模型）。

2.4.1 名词短语语法分析与类筛选

提取的名词	筛选为类 (Class)?	理由

(Nouns)		
系统	否	抽象概念，非实体
摄像头设备	是：设备 (Device)	核心实体，需要注册和管理 22
用户	是：用户 (User)	核心参与者，需要登录和权限 管理 3
管理员	否	是用户的一个角色 (Role)
访客用户	否	是用户的一个角色 (Role)
视频流	是：视频流 (VideoStream)	实时数据源，设备到云端的连 接 4
事件	是：事件 (Event)	边缘侦测的结果，需要上报和 处理 5
告警	是：告警 (Alarm)	异常事件的确认结果，需要记 录和推送 6
录像/历史录像	是：录像 (Recording)	历史视频数据，需要回放 7
权限	否	属性或关联关系

		(User-Role)
识别结果	否	告警或事件的属性
通知	否	动作（告警推送）或一个服务

最终筛选出的核心分析类（域模型类）：用户（User）、设备（Device）、视频流（VideoStream）、事件（Event）、告警（Alarm）、录像（Recording）

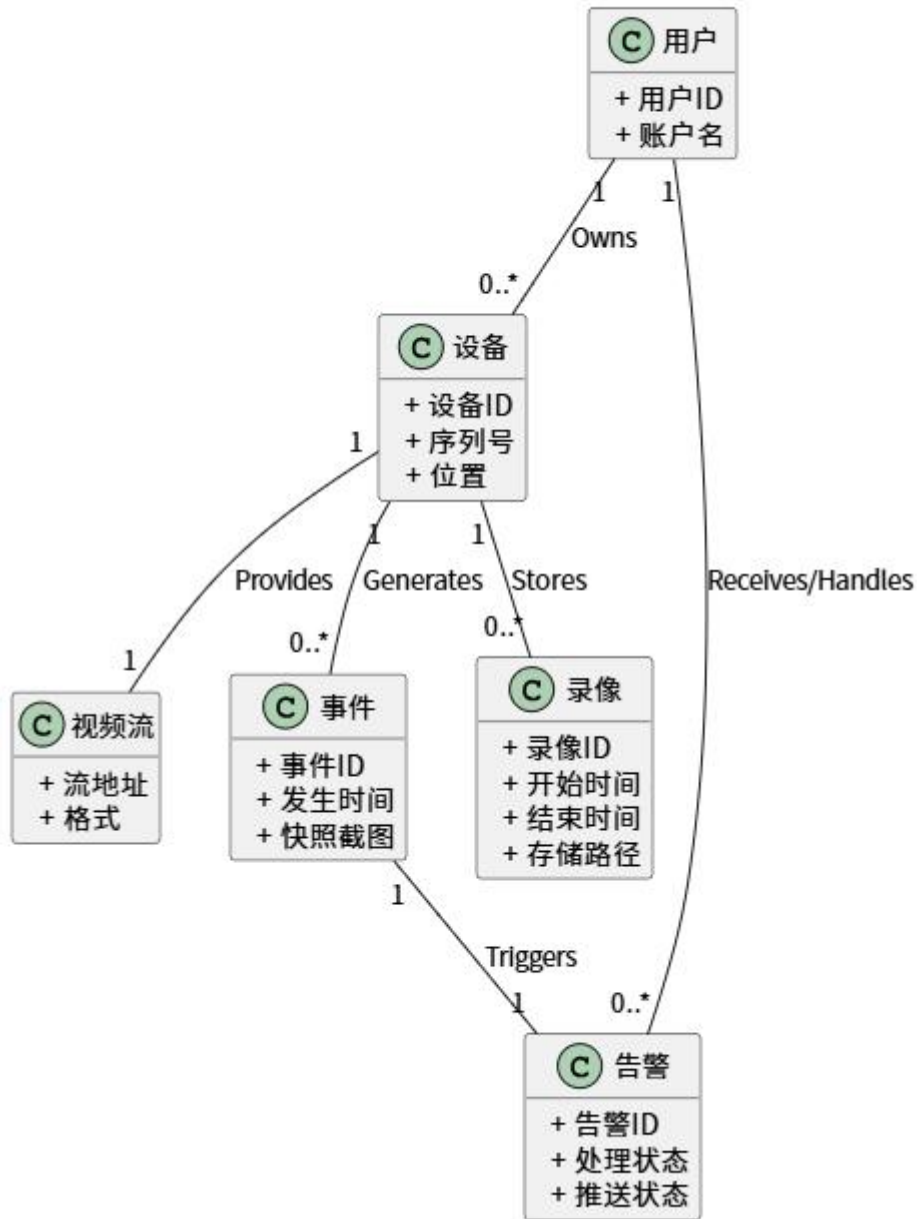
2.4.2 CRC 分析

类 (Class)	职责 (Responsibility)	协作 (Collaborator)
用户 (User)	管理登录凭证和角色信息 拥有绑定的设备列表	设备 (Device), 告警 (Alarm)
设备 (Device)	存储设备配置、状态和注册信息 采集视频帧 生成事件	用户 (User), 视频流 (VideoStream), 事件 (Event)
视频流	存储视频流的地址、状态和格	设备 (Device)

(VideoStream)	式 负责视频的实时播放	
事件 (Event)	存储边缘侦测的结果和快照 关联到发生告警的设备	设备 (Device), 告 警 (Alarm)
告警 (Alarm)	存储云端 AI 识别的异常结果 记录推送状态和用户处理状态 源于一个或多个事件	事件 (Event), 用 户 (User)
录像 (Recording)	存储历史录像的元数据和存储 路径 关联到摄像头设备和时间段	设备 (Device)

2.4.3 域模型

域模型



3. 非功能需求 (No-Functional Requirement)

本系统是一个实时性强、数据敏感、可扩展性要求高的云边协同安防应用，因此需重点考虑性能、安全、可靠性、可扩展性等方面的要求。以下从多个维度进行分析。

3.1 性能需求 (Performance Requirements)

本系统在性能上需满足以下要求：实时视频播放的端到端延迟应低于 300ms，且边缘设备检测到运动后，需在 500ms 内完成事件封装并上报至云端（上报延迟不超过 1 秒）。云端 AI 分析服务对单帧图像的识别时间需控制在 1~2 秒内，并具备每分钟处理至少 30 次事件的能力。此外，系统需支持至少 100 台摄像头同时在线，并能容纳 50 名用户并发访问实时视频流。

3.2 安全性需求 (Security Requirements)

系统安全方面，采用基于角色的访问控制 (RBAC) 为管理员、普通用户和访客分配不同权限。所有密码需经 SHA-256 或 bcrypt 加密存储，并强制要求 8 位以上且含数字/字母的复杂度。云边通信须使用 HTTPS/WSS 加密，视频流建议采用 RTSPS。同时，须对 AI 识别结果、告警等敏感数据及存储的视频文件实施严格的访问授权控制。

3.3 可用性需求 (Usability Requirements)

系统应具备良好的易用性与可靠性。Web 前端界面需简洁直观，适配电脑与手机，并在监控界面提供一键切换摄像头等功能，确保普通用户可在 10 分钟内学会查看视频、处理告警等核心操作。同时，系统需具备容错能力，能在边缘设备离线等异常情况下，向用户给出明确的提示信息。

3.4 可靠性 (Reliability Requirements)

系统需保障高可用性与数据可靠性，云端服务在线率应不低于 99%。事件传输必须具备重试机制，确保边缘至云端上报的可靠性，即使在断网恢

复后也能自动补发本地缓存的事件。同时，系统需维持告警记录、AI 识别结果与事件信息之间的数据一致性与可追踪性。

3.5 可扩展性需求 (Scalability Requirements)

系统架构需具备良好的扩展性与灵活性，以支撑未来发展。云端应具备支持摄像头设备规模从 100 台扩展至 500 台以上的能力，其 AI 平台需允许灵活接入新的识别算法（如烟火、摔倒检测）。同时，系统需支持分布式部署，能够将多个边缘节点灵活部署于不同地理位置。

3.6 可维护性需求 (Maintainability Requirements)

系统应采用模块化设计（如微服务架构），以支持功能的灵活拆分与独立升级。必须建立完善的日志记录与追踪机制，覆盖视频访问、事件触发、AI 识别等关键环节，确保告警信息形成从边缘事件到云端分析结果的完整可追溯链路。同时，后端与边缘端代码需遵循统一的编码规范，保证良好的可读性与可维护性。

3.7 部署与环境需求 (Environment Requirements)

系统运行环境要求如下：边缘端需能适配 Linux 单板机（如树莓派、Jetson Nano）；云端建议采用 Docker 容器化方式，部署于主流云服务（如阿里云、腾讯云）的轻量服务器；前端 Web 界面则需兼容 Chrome、Edge 及 Firefox 等主流浏览器的最新版本。

二、设计规格说明书

1. 概述 (Summary)

对本系统为云边协同的智能安防监控系统，主要通过边缘计算设备进行前端视频采集与运动侦测，通过云端进行高级 AI 分析和告警推送，实现实时监控、录像回放、告警管理等功能。

设计规格说明书旨在对系统总体的软件结构、体系架构、模块组织方式等进行详细说明，以确保系统实现过程中具有明确的设计指导和可重复性。本文档包括：

- 软件体系结构设计
 - 系统逻辑架构模型（包图）
 - 系统物理架构模型（部署图）
 - 用例实现设计（鲁邦图、序列图）
 - 设计类清单
 - 关键程序逻辑（活动图）
 - 数据库表设计模型

本设计将依据前期需求规格说明书的结果，结合系统性能要求、扩展性需求、云边协同特性，对架构进行合理选型，并建立完整的模型表达。

2. 总体设计 (Design of Collective)

2.1 体系结构设计 (Design of Architecture)

系统在设计时充分考虑了智能安防监控业务的两个核心特点：

- 实时性要求高：视频流与事件检测需低延时

- 边缘+云协同 workflows: 边缘负责轻量侦测, 云端负责重度 AI 分析

因此在体系结构上, 需要兼顾稳定性、可扩展性、低延迟与高可维护性。

2.1.1 架构决策与选型:

本节分析三种常见的软件架构方案, 并对其在本系统中的适用性进行比较, 最终选出最优架构模式。

(1) 备选方案对比

方案 A: 传统三层架构 (表示层 / 业务层 / 数据层)

评价维度	分析
优点	架构简单、易实现、学习成本低
缺点	不适合高并发与分布式部署; 扩展性差
对本系统的支持程度	★★★ (实时性、扩展性不足)

方案 B: 微服务架构 (Microservices)

评价维度	分析
优点	高扩展性、高可维护性, 可独立部署服务
缺点	架构复杂度高, 需要服务治理 (如注册中心、负载均衡)

对本系统的支持程度 ★★★★★ (适合云端 AI 分析、告警服务等模块)

评价维度	分析
	化)

方案 C：云边协同架构 (Edge - Cloud Collaborative Architecture)

评价维度	分析
优点	极适合安防场景；边缘完成低延迟任务，云端负责复杂 AI 任务
缺点	需要设计边缘与云之间的通信协议、数据一致性策略
对本系统的支持程度	★★★★★（最适合此类智能监控业务）

最终选型

本系统采用：云边协同架构 + 微服务思想 + 分层结构

具体体现为：

- 边缘层 (Edge Layer) 完成视频采集、运动侦测、事件初筛
- 云端服务层 (Cloud Layer) 完成 AI 识别、告警生成、数据存储
- 应用层 (Application Layer) 前端 UI (Web) + API 网关

理由：

- 适应实时侦测与高性能 AI 推理的分布式处理需求
- 业务模块可独立扩展，如告警服务、视频服务、用户服务
- 云边结合能有效降低云端压力，并减少视频传输带宽成本
- 更有利于未来增加智能行为识别、人脸识别等功能

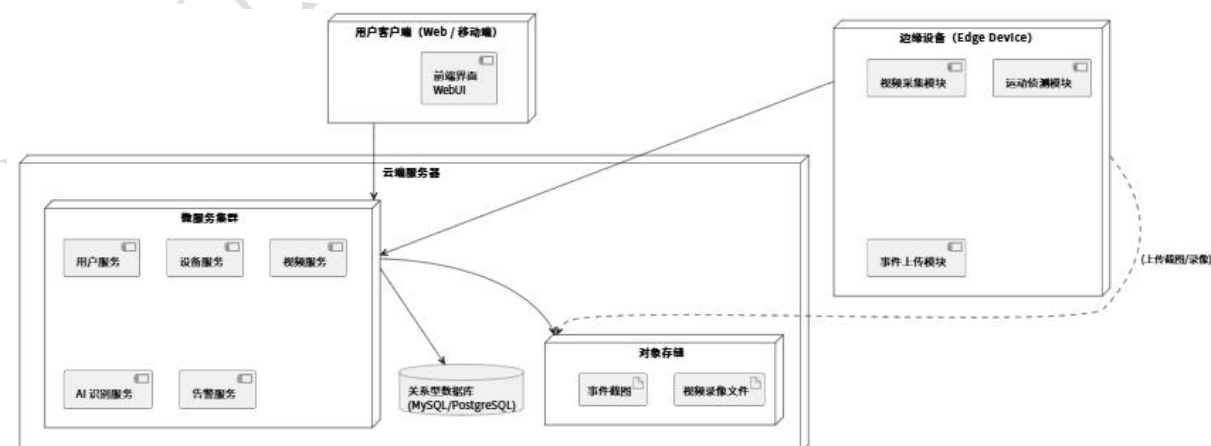
2.1.2 系统逻辑架构

采用包图画出系统的逻辑架构模型。



2.1.3 系统物理架构

采用部署图画出系统的物理架构模型。



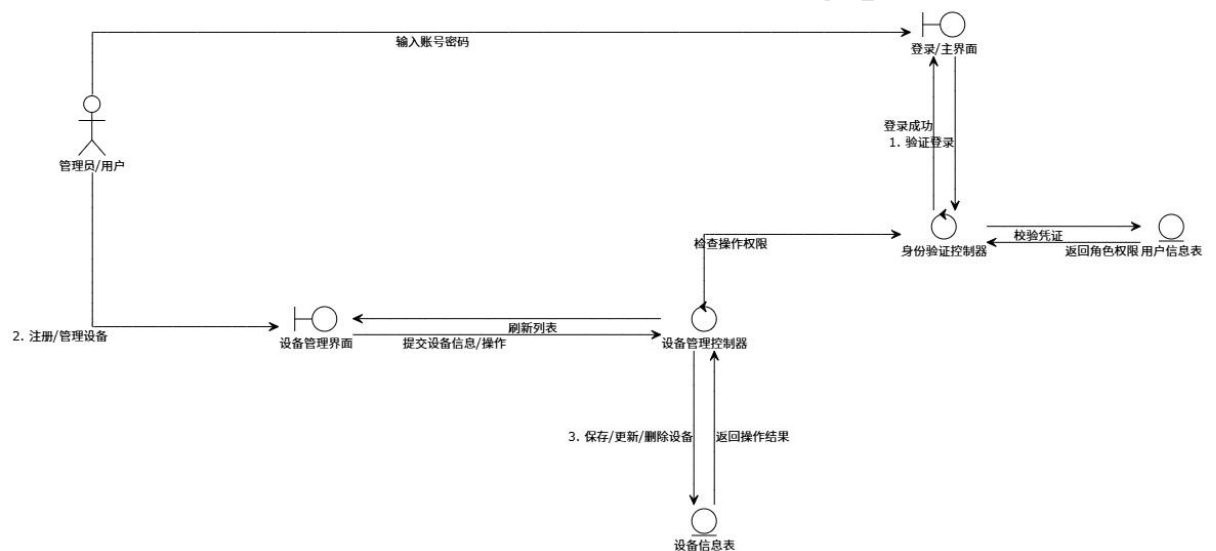
2.2 模块设计 (Module Design)

2.2.1 用例实现 (设计模型)

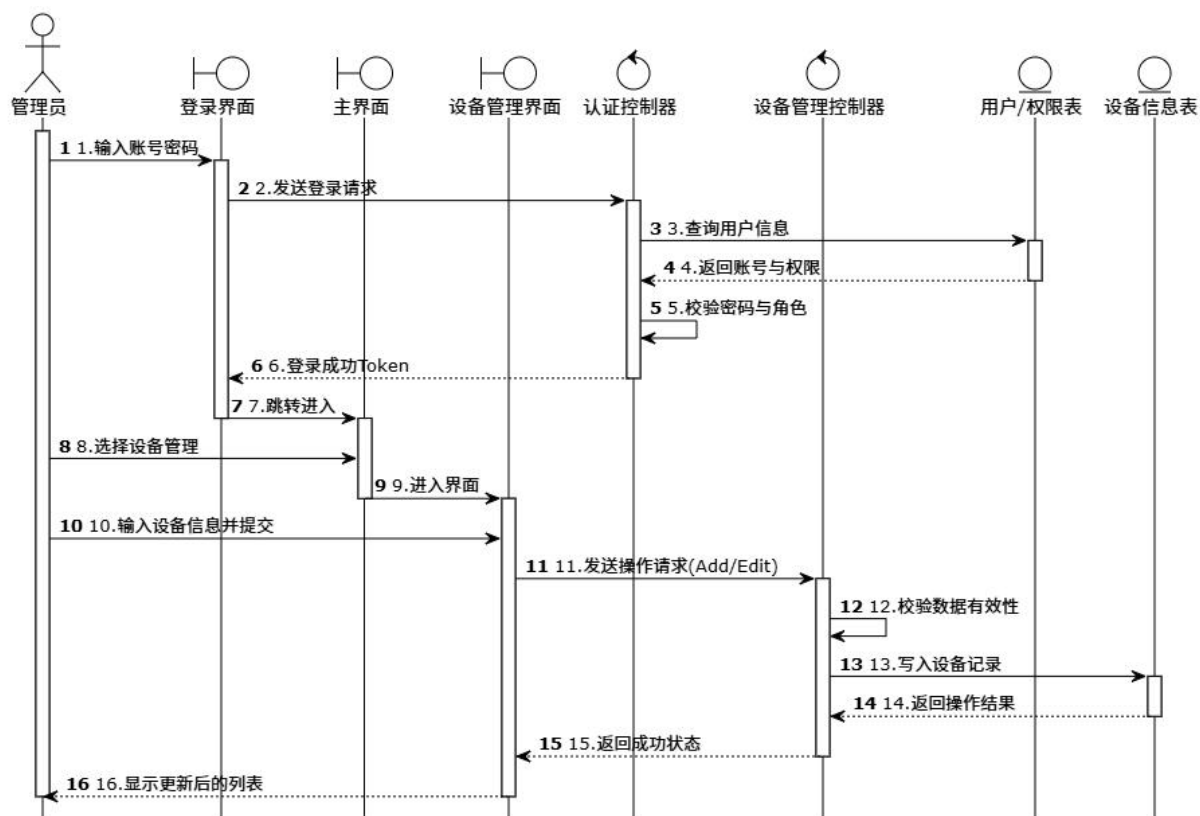
下面按照模块化要求，分为三组核心业务逻辑进行绘制

组别 A：基础管理与认证（涵盖 UC-01，UC-06，UC-08）

鲁邦图

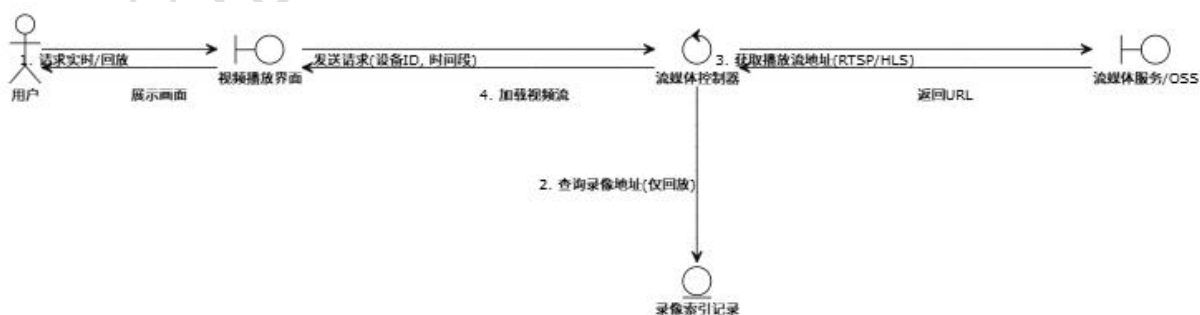


序列图

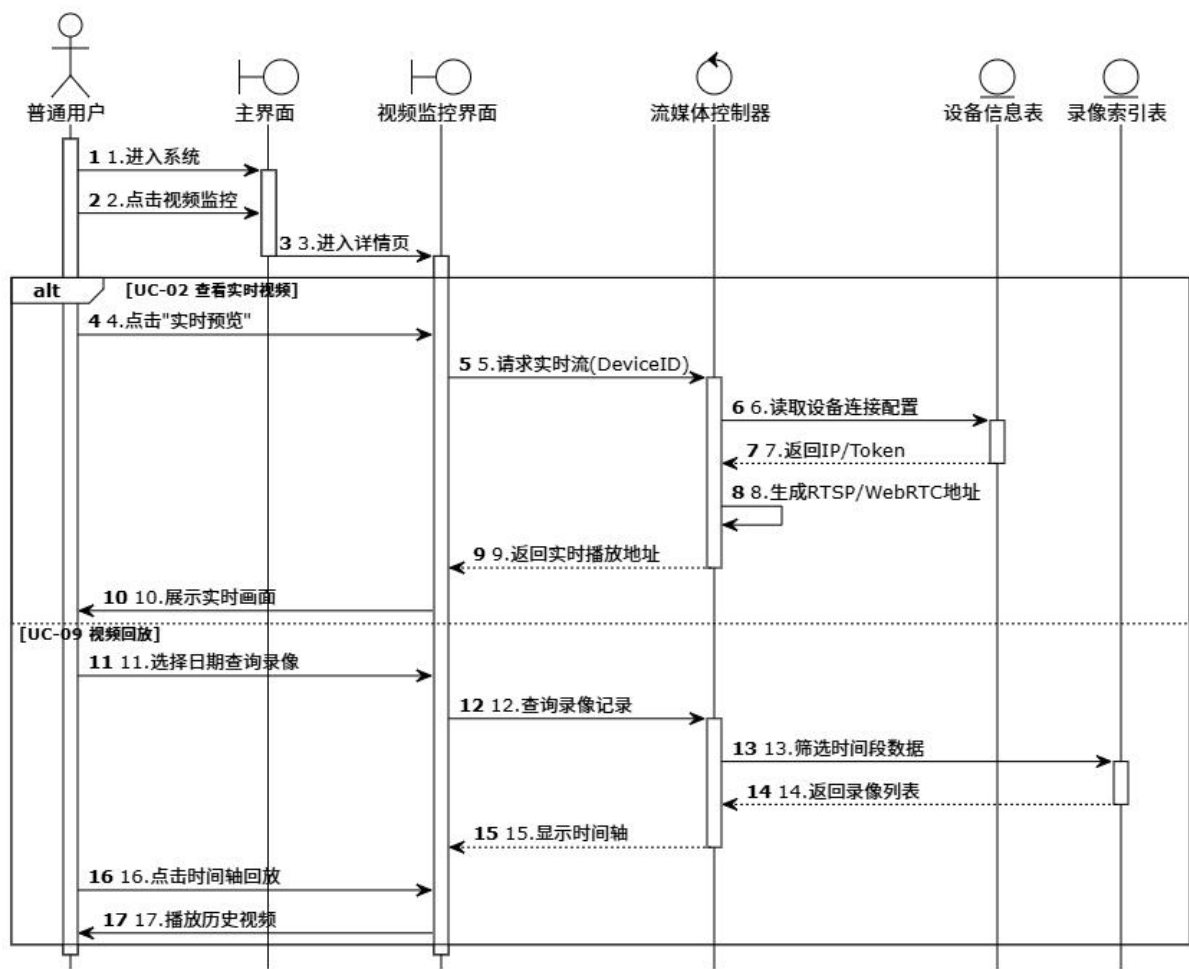


组别 B：视频流媒体业务（涵盖 UC-02，UC-09）

鲁邦图

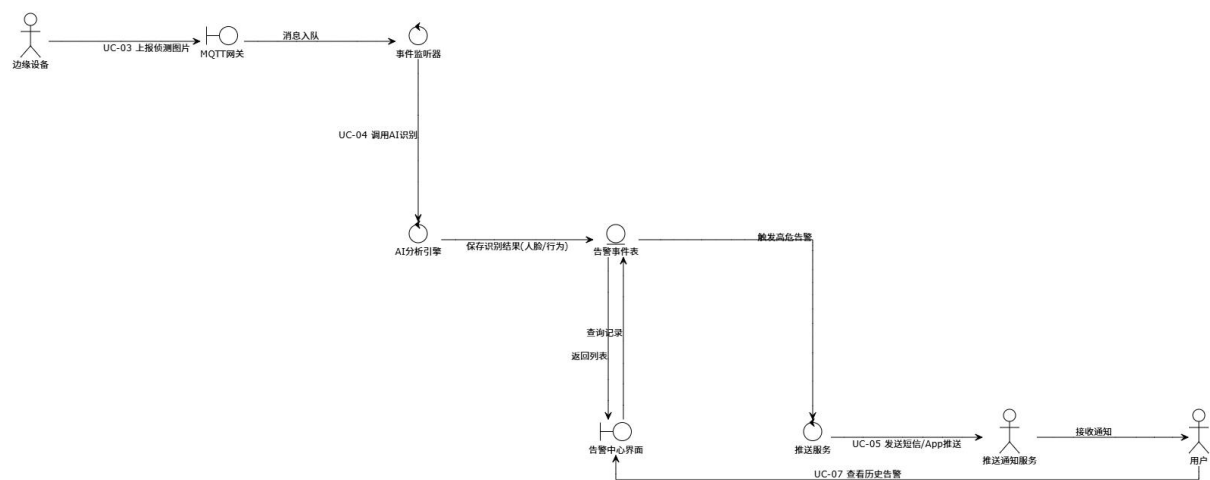


序列图



组别 C：云边协同核心链路（涵盖 UC-03，UC-04，UC-05，UC-07）

鲁邦图



序列图

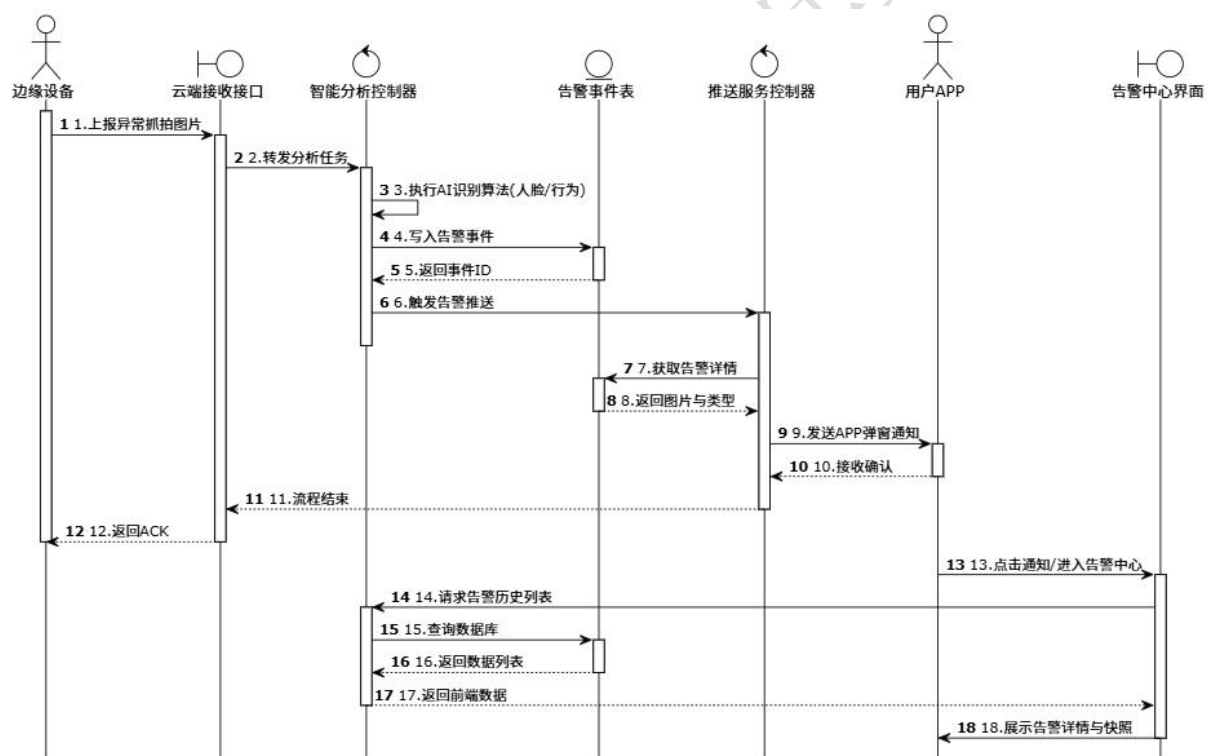


表 2-1 设计类清单

序号	实体类 (Entity)	对应控制类 (Control)	对应边界类 (Boundary)
1	Device (设备)	LiveStreamController	UserInterface (用户界面)

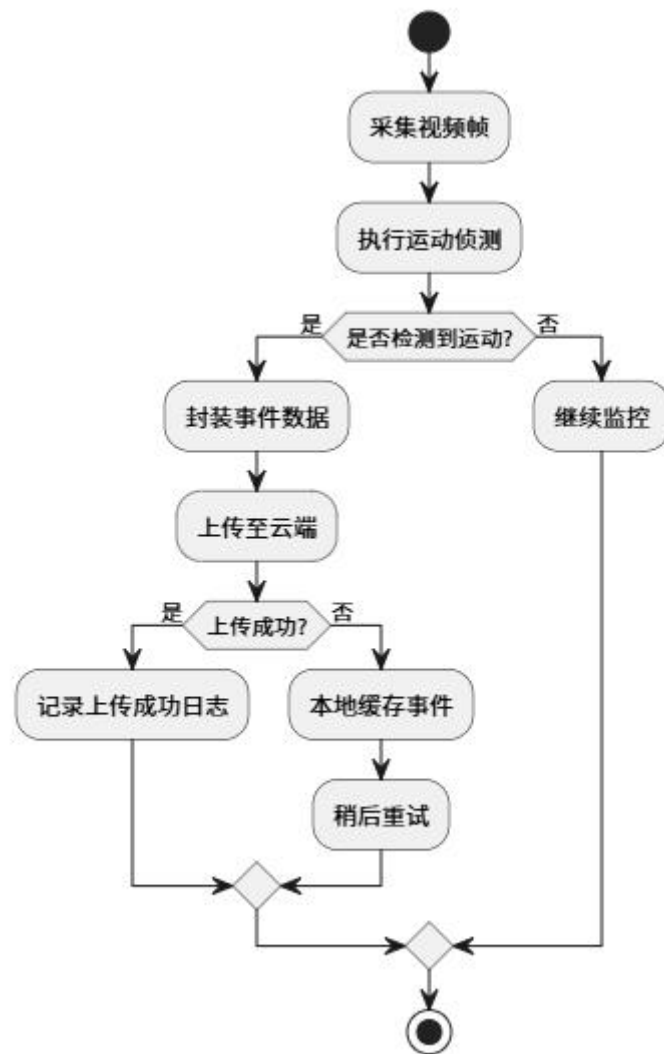
2	StreamInfo（视频流信息）	StreamService	UserInterface
3	VideoFrame（视频帧）	MotionDetector	—（边缘内部）
4	EventRecord（事件记录）	EventUploader	CloudAPI（云接口）
5	EventData（事件数据）	AIController	EventListener（事件监听器）
6	AIModel（AI 模型）	AIModelService	—
7	Alarm（告警实体）	AlarmController / AIController	UserInterface
8	User（用户）	AuthController	LoginUI
9	Recording（录像）	PlaybackController	UserInterface

2.2.2 关键程序逻辑设计

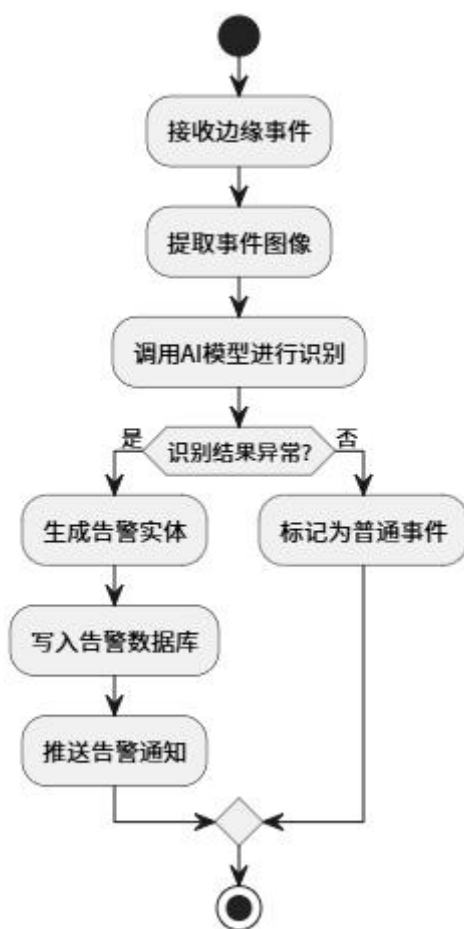
这里选择系统中最重要几个核心模块，包括：

- 边缘端运动检测与事件上报流程
- 云端 AI 分析与告警生成流程
- 视频回放逻辑

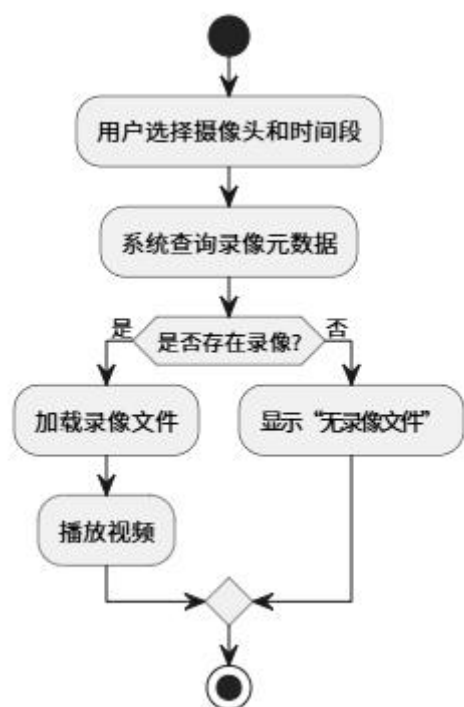
活动图 1：边缘端运动侦测与上报逻辑



活动图 2：云端 AI 识别 + 告警生成流程



活动图 3：视频回放逻辑



3. 数据库设计 (Design of Database)

3.1 数据库表设计 (DB Table Design)

表 2-2 数据库表名清单

序号	中文表名	英文表名	表功能说明
1	用户表	user	存储用户账号、密码、角色等信息
2	设备表	device	存储摄像头设备的基本信息和状态
3	事件记录表	event_record	存储边缘设备上报的事件数据（轻量）
4	告警表	alarm	存储云端 AI 分析得到的告警记录
5	视频流信息表	stream_info	存储实时视频流地址、协议等
6	录像文件表	recording	存储录像文件的元数据
7	AI 识别结果表	ai_result	存储 AI 模型输出结果（标签、置信度）
8	设备心跳表	device_heart beat	存储设备在线状态及心跳信息

3.2 数据库表的详细清单 (Particular List of DB Table)

表 2-3 表名：用户表

序号	字段中	字段英	类型、	取值约	空否	默认值	主键/	索引否
----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----

	文名	文名	宽度	束			外键	
1	用户编号	id	INT	>=1, 自增	否	自动	主键	是
2	用户名	username	VARCHAR(50)	唯一	否	无	—	唯一索引
3	密码(加密)	password	VARCHAR(100)	—	否	无	—	否
4	角色	role	VARCHAR(20)	admin/user/guest	否	user	—	否
5	创建时间	created_at	DATETIME	—	否	CURRENT_TIMESTAMP	—	否

表 2-4 表名：设备表

序号	字段中文名	字段英文名	类型、宽度	取值约束	空否	默认值	主键/外键	索引否
1	设备编号	id	INT	自增 >=1	否	自动	主键	是
2	设备序列号	serial_number	VARCHAR(100)	唯一	否	无	—	唯一索引
3	设备名称	name	VARCHAR(50)	—	否	无	—	否

4	设备状态	status	VARCHAR(10)	online/offline	否	offline	—	索引
5	所属用户	owner_id	INT	—	否	无	外键 (user.id)	索引
6	注册时间	created_at	DATETIME	—	否	CURRENT_TIMESTAMP	—	否

表 2-5 表名：事件记录表

序号	字段中文名	字段英文名	类型、宽度	取值约束	空否	默认值	主键/外键	索引否
1	事件编号	id	INT	自增	否	自动	主键	是
2	设备	device_id	INT	—	否	无	外键	索引

	备 编 号					(device.id)	引
3	事 件 时 间	event_time	DATETIME	—	否	CURRENT_TIMESTAMP	— 否
4	事 件 截 图 路 径	snapshot	VARCHAR (200)	—	是	NULL	— 否
5	原 始 运 动 强 度	motion_level	INT	>=	否	0	— 否

表 2-6 表名：告警表

序号	字段中	字段英	类型、	取值约	空否	默认值	主键/	索引否
----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----

	文名	文名	宽度	束			外键	
1	告警编号	id	INT	自增	否	自动	主键	是
2	事件编号	event_id	INT	—	否	无	外键 (event_recor d.id)	索引
3	告警类型	alarm_type	VARCHAR(50)	—	否	无	—	否
4	置信度	confidence	FLOAT	0-1	否	0.0	—	否
5	处理状态	status	VARCHAR(20)	unread/read	否	unread	—	否
6	生成时间	created_at	DATETIME	—	否	CURRENT_TIMESTAMP	—	否

表 2-7 表名：视频流信息表

序号	字段中文名	字段英文名	类型、宽度	取值约束	空否	默认值	主键/外键	索引否
----	-------	-------	-------	------	----	-----	-------	-----

1	视频流 编号	id	INT	自增	否	自动	主键	是
2	设备编 号	device_id	INT	—	否	无	外键 (device.id)	索引
3	RTSP 地 址	rtsp_url	VARCHAR(200)	—	否	无	—	否
4	协议类 型	protocol	VARCHAR(20)	RTSP/WebRTC	否	RTSP	—	否

表 2-8 表名：录像文件表

序号	字段中文 名	字段英文名	类型、宽度	取值约 束	空 否	默认 值	主键/外键	索引 否
1	录像编号	id	INT	自增	否	自动	主键	是
2	设备编号	device_id	INT	—	否	无	外键 (device.id)	索引
3	文件路径	file_path	VARCHAR(200)	—	否	无	—	否
4	起始时间	start_time	DATETIME	—	否	无	—	否
5	结束时间	end_time	DATETIME	—	否	无	—	否

表 2-9 表名：AI 识别结果表

序	字段中	字段英文名	类型、宽度	取值	空	默	主键/外键	索
---	-----	-------	-------	----	---	---	-------	---

号	文名			约束	否	认 值		引 否
1	识别编号	id	INT	自增	否	自动	主键	是
2	事件编号	event_id	INT	—	否	无	外键 (event_record.id)	索引
3	标签	label	VARCHAR(50)	—	否	无	—	否
4	置信度	confidence	FLOAT	0-1	否	0.0	—	否
5	模型名称	model_name	VARCHAR(50)	—	否	无	—	否

表 2-10 表名：设备心跳表

序号	字段 中文 名称	字段英文名	类型、宽度	取值约束	空 否	默认值	主键/外键	索引 否
1	心跳编号	id	INT	自增	否	自动	主键	是

2	设备编号	device_id	INT	—	否	无	外键 (device.id)	索引
3	心跳时间	heartbeat_time	DATETIME	—	否	CURRENT_TIMESTAMP	—	否
4	在线状态	status	VARCHAR(10)	online/offline	否	online	—	

三、实验总结

1. 小组实验总结 (Group Summary)

在本次实验中，我们小组的核心目标是为“云边协同智能安防系统”项目构建一个健壮、可扩展的软件架构蓝图。我们使用 BCE 鲁棒分析法和 UML 序列图，成功地将“云边协同”这一核心理念从抽象概念转化为了具体的、可执行的软件组件交互模型。我们共同定义了系统的核心数据流：从边缘设备注册、实时视频流的拉取、到边缘端的智能侦测与事件上报；接着，我们设计了云端的 AI 分析引擎如何处理这些事件，如何将结果持久化为告警记录；最后，我们完成了从告警触发、消息推送到用户最终查看历史记录的业务闭环。我们三人分工明确，协作高效，艾洋负责整体架构与云端 AI 核心，刘昀达负责边缘端与视频流输入，纪坤负责云端告警与用户侧输出。最终交付的 UML 模型不仅验证了我们“边缘预处理、云端深分析”架构的可行性，也为项目的下一步开发奠定了清晰、统一的设计基础。

2. 实验总结 (Personal Summary)

艾洋：我作为组长，主要负责整体架构设计、核心用例建模和技术难题攻关。我主导了 9 个用例的逻辑拆分与任务分配，并承担了系统基石的建模工作。在任务完成方面，我高质量交付了图表，制定为团队绘图规范。我的收获巨大，不仅锻炼了团队管理和任务拆分能力，更在技术层面深入理解了鲁棒图（分析）和序列图（设计）的差异。在过程中，我明白工程师既要懂理论，也要懂工具（PlantUML）并能创造性地解决其局限性。如果时间充裕，感觉之后的代码撰写部分也会收获很多。此次作为组长组织

大家共同完成从项目建立、项目组织、项目开发、项目测试和总结，我感到十分荣幸和快乐，感谢大家为此付出的努力，也感谢老师的指导，希望下次有机会与大家再次合作。

刘昀达：我主要负责系统“输入侧”的建模工作，具体包括 UC-02 和 UC-03 的鲁棒图和序列图绘制。我按时完成了建模任务，图表清晰地展示了用户查看视频和设备主动上报两条关键路径，明确了 StreamCtrl（控制）和 MQTTGateway（边界）等组件的职责。在组长的指导下，我将我们小组的 ortho 布局规范应用到了我的图表中，解决了标签重叠问题。我的最大收获是完整实践了 BCE 分析法，它强制我深入思考“谁是界面”、“谁是逻辑”、“谁是数据”，让我对面向对象设计的理解更直观。我也对 PlantUML 从陌生到熟悉，体会到了“代码绘图”的精妙。收获是软件开发是一个团队项目，需要团队合作交流，确定各部分的结构、命名须一致，不能完全按照自己的意愿来进行。遇到不懂得问题要善于利用网络来学习，接受了任务就一定要努力完成，我们是一个集体，每一个部分都不能松懈。

纪坤：我主要负责系统“输出侧”的建模工作，包括 UC-05、UC-06 和 UC-07 的鲁棒图和序列图，并协助整理了最终的 UML 图表。我完成了所分配的全部用例建模，清晰展示了告警触发和用户查询的完整流程。经过这次开发，我切实体会到一个完整的开发流程以及团队的协作配合。通过这次实验，巩固了软工课上讲述的一些基本知识（用例表、用例图、鲁棒图、序列图等），数据库上讲述的 E-R 图、关系模式分解、触发器、存储过程等内

容，不像之前只是停留在课本上的概念，而是具体去落实使用它。

3. 组内互评 (Mutual evaluation within the group)

由组长组织，为各小组成员在项目各阶段的工作给出评价，填写基于 Git 提交记录、任务完成情况、贡献度的组内互评表。如表 5-1 所示。

表 5-1 组内互评表

	艾洋	刘昀达	纪坤	合计
需求分析	30	30	20	100
系统设计	30	20	30	100
系统实现	无	无	无	无
系统测试	无	无	无	无
个人总体贡献系数	1.2	0.9	0.9	人均贡献系数为 1